

Teo base ortonormal exp l2

Teorema 1. *El conjunto $\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ dado por*

$$\forall n \in \mathbb{Z}, t \in [0, 1] : e_n(t) = e^{2\pi i n t}$$

es una base ortonormal en el espacio de Hilbert $L^2([0, 1])$.